Questions de cours — Décrire un mouvement

Système, référentiel, relativité du mouvement, trajectoire, vitesse moyenne, vecteur vitesse, chronophotographie

7 questions, chacune suivie d'une application · Environ 50 min · Réponses à part

Seconde générale — Physique-chimie

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Choisir un système et un référentiel ; la relativité du mouvement.
- ☐ Décrire une trajectoire ; calculer une vitesse moyenne et convertir ses unités.
- ☐ Le vecteur vitesse ; exploiter une chronophotographie ; mouvement uniforme, accéléré, ralenti.
- ☐ Savoir **quel outil choisir**.

CONSIGNES

— **Premier passage, sans ton cours**, au stylo noir : réponds avec ce que tu sais. Ce que tu ne sais pas, laisse-le vide.

— **Deuxième passage, avec ton cours**, au stylo vert : complète ce qui manque. Tout ce qui est en vert est à apprendre.

— Pour chaque question : d'abord la **réponse de cours** (définition, théorème avec ses hypothèses, méthode en étapes), puis l'**application**, rédigée comme au bac.

Partie	Thème	Questions	Durée
A	Référentiel et trajectoire	1 – 2	10 min
B	Vitesse et chronophotographie	3 – 5	25 min
C	Organiser son cours : quel outil choisir ?	6 – 7	10 min

Environ 50 min, en une fois.

PARTIE A — Référentiel et trajectoire — 10 min

Un mouvement se décrit par rapport à un objet de référence.

Q1 — Système et référentiel

Qu'est-ce que le système ? le référentiel ? Pourquoi le mouvement est-il relatif ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

Application. Une cycliste roule à côté d'une voiture à la même vitesse. Est-elle en mouvement par rapport à la voiture ? par rapport à la route ?

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

Q2 — Trajectoire

Qu'est-ce que la trajectoire d'un point ? Quelles formes peut-elle avoir ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

Application. La valve d'une roue de vélo : trajectoire dans le référentiel du vélo ? dans le référentiel terrestre ?

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

PARTIE B — Vitesse et chronophotographie — 25 min

La vitesse : une valeur, et aussi une direction et un sens.

Q3 — La vitesse moyenne

Comment calcule-t-on une vitesse moyenne ? Comment convertit-on des m/s en km/h ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

Application. Un sprinteur parcourt 100 m en 12,5 s. Vitesse moyenne en m/s et en km/h ?

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

Q4 — Le vecteur vitesse

Quelles sont les caractéristiques du vecteur vitesse en un point ? Comment l'obtient-on sur une chronophotographie ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Application. Deux positions successives sont distantes de 3,0 cm (en réalité) et $\tau = 0{,}10$ s. Vitesse ?

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

Q5 — Nature d'un mouvement

Comment reconnaît-on sur une chronophotographie un mouvement uniforme, accéléré ou ralenti ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

Application. Les positions d'une bille sur une droite sont de plus en plus espacées. Nature du mouvement ?

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

PARTIE C — Organiser son cours : quel outil choisir ? 10 min

Complète : il résume tout le chapitre.

Q6 — Le piège du référentiel

Pourquoi faut-il toujours préciser le référentiel avant de décrire un mouvement ?

Ma réponse

Q7 — Pour chaque question de mouvement

Pour chaque situation, quel outil utilises-tu ?

On me demande . . .	**J'utilise . . .**
« Est-il en mouvement ? »	
Une vitesse moyenne	
Convertir une vitesse	
Une vitesse sur une chronophotographie	
La nature du mouvement	

Mon bilan : ce qu'il me reste à apprendre

Note les numéros des questions dans chaque ligne. Tu n'as ensuite à apprendre **que** les deux dernières lignes.

Je savais sans mon cours	
Je savais à moitié	
Je ne savais pas	